

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano delle verifiche
MEV 2019_21 RegInde

Versione 1.0 del 30/07/2021

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	*Umberto Mignogna*	Analista Funzionale
Verificato da	*Vito Bufi*	Responsabile Manutenzione Sistemi Attuali
Approvato da	*Paolo Ceccanti*	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	*30/07/2021*	
Livello di riservatezza	*L3*	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Salvatore Piazza	RTI		Technical Manager
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

1 INDICE DEI CONTENUTI

1 INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2 CARATTERISTICHE E METRICHE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE 7

2.1 SCHEDE DI VERIFICA 7

3 CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ 8

3.1 CLASSI DI RILEVANZA 8
3.2 CLASSI DI GRAVITÀ 9
3.3 SOGLIA DI ACCETTAZIONE 9
3.4 TEMPI DI RISOLUZIONE DELLE DIFFORMITÀ 10
3.5 SOGLIA DI REITERAZIONI DIFFORMITÀ (RICICLO CORRETTIVO) 10

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Nel presente documento sono riportate le caratteristiche di qualità che deve possedere il software realizzato nell'intervento di integrazione delle attività previste in scheda SIUT-SIC-SC-1.0-20200924-Scheda intervento Scheda_n.3_2019 Sostituzione IGI.pdf, nonché le metriche utilizzate ed applicate in sede di verifica di conformità.
Le caratteristiche di qualità del prodotto software sono quelle indicate nell'Allegato 1 della "Procedura di gara informale ex art. 162 D.Lgs 50/2016" e sono formalizzate, ove possibile, secondo lo standard ISO/IEC 25000:2014.
Le caratteristiche da sottoporre alla verifica di conformità sono strettamente correlate alle tecnologie adottate, all'ambiente software ed alla tipologia di rilascio dell'intervento oggetto di verifica.
Il presente Piano di Verifica, redatto dal Fornitore, dovrà essere approvato dall'Amministrazione.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	Capitolato Tecnico – Allegato 1	Caratteristiche Qualità
RIF2.	SIUT-SIE-PT-1.0-20210730-Piano_dei_Test_021_RegInde_SIES	Piano dei Test
RIF3.	SIUT-SIE-CT-1.0-20210730-Allegato_al_piano_test_021_RegInde_SIES	Elenco del piano dei test da eseguire per la verifica di conformità

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology

Sigla	Descrizione
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione Evolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 CARATTERISTICHE E METRICHE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE

In questa sezione viene riportato l'elenco le caratteristiche di qualità del software e relative metriche che dovranno essere rispettate in sede di verifica di conformità dell'intervento in oggetto.

2.1 Schede di verifica

Tipo Verifica	Attributo	Indicatore	Scopo
Adeguatezza delle funzionalità	***Completezza Funzionale***	Copertura dei requisiti	Misura il grado di copertura funzionale offerta sulla base dell'analisi dei requisiti, delle funzionalità e degli obiettivi richiesti
Adeguatezza delle funzionalità	***Correttezza Funzionale***	Aderenza ai Requisiti	Misura il grado con cui le funzionalità implementate rispettano i requisiti richiesti
Adeguatezza delle funzionalità	***Appropriatezza funzionale***	Conformità alle normative	Misura l'aderenza delle funzionalità implementate rispetto alle normative pertinenti
Affidabilità	***Robustezza***	Robustezza del software	Misura la capacità del sistema di gestire condizioni non previste dalle specifiche
Manutenibilità	***Analizzabilità***	Leggibilità del codice	Misura la facilità di comprensione del codice, per esempio con riferimento ai nomi utilizzati per i moduli, le funzioni e le variabili, ai commenti e alla dimensione dei moduli e delle funzioni
Manutenibilità	***Analizzabilità***	Copertura documentazione tecnica	Misura il livello di completezza della documentazione tecnica di moduli e funzioni
Manutenibilità	***Analizzabilità***	Adeguatezza documentazione tecnica	Misura la qualità descrittiva della documentazione tecnica di moduli e funzioni
Manutenibilità	***Verificabilità***	Completezza dei test	Misura il grado di copertura del codice sviluppato da parte di test (di varia natura, come test unitari, test di integrazione, test end-to-end, test di accettazione, test di regressione, test di qualità)

Tabella 1 - Esempio di Misure e Metriche da applicare

3 CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFORMITÀ

Ai fini della verifica di conformità dei sistemi sottoposti a intervento, il Piano di Verifica identifica i limiti rispetto alle diverse tipologie di difformità che possono essere tollerate in sede di verifica.
A tale proposito, le funzionalità del sistema e le difformità dovranno essere classificate secondo il seguente approccio:

- Il Piano di Verifica identifica un certo numero di classi di rilevanza al fine di classificare le varie funzionalità del sistema (*cfr. Tabella 2*);
- Il Piano di Verifica identifica un certo numero di classi di gravità al fine di classificare le difformità riscontrate (*cfr. Tabella 3*);
- In fase di verifica, per ogni eventuale difformità rilevata viene identificata la relativa classe di gravità e la relativa classe di rilevanza, in riferimento alla funzionalità affetta dalla difformità.

Complessivamente, nella redazione del Piano di Verifica l'Amministrazione ed il Fornitore, congiuntamente, danno indicazione delle seguenti informazioni:

- Descrizione delle classi di rilevanza delle funzionalità;
- Descrizione delle classi di gravità delle difformità;
- Per ogni coppia classe di rilevanza/classe di gravità, il numero massimo di difformità (detto soglia di ammissibilità) che possono essere tollerate in sede di verifica affinché la verifica stessa possa proseguire;
- Tempi di gestione delle difformità.

3.1 Classi di rilevanza

La classe di rilevanza descrive l'impatto che una specifica funzionalità ha sul soddisfacimento dei requisiti di sistema. In particolare, essa descrive il grado di importanza che la funzionalità ricopre all'interno del flusso lavorativo, impattando sull'operatività degli utenti.
La Tabella 2 seguente descrive tre classi di rilevanza per le funzionalità, rispetto al loro obiettivo:

Classe di rilevanza	Descrizione
Rilevanza-A	La funzionalità è indispensabile all'operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento determina l'impossibilità da parte dell'utente di espletare il proprio lavoro.
Rilevanza-B	La funzionalità non è centrale per l'operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento determina l'impossibilità per gli utenti di espletare una parte delle proprie attività.
Rilevanza-C	La funzionalità è marginale rispetto all'operatività del flusso produttivo. Un suo mancato funzionamento non determina l'impossibilità degli utenti di espletare il proprio lavoro (tutto o in parte), tuttavia ne determina un netto e sostanziale impedimento o rallentamento.

Tabella 2 - Classi di rilevanza delle funzionalità

3.2 Classi di gravità

La classe di gravità descrive l'impatto che la difformità ha sul soddisfacimento dei requisiti di qualità e tiene conto del danno economico o di immagine che ne potrebbe derivare all'Amministrazione o a terzi. La Tabella 3 riporta la classificazione delle difformità.

Classe di gravità	Descrizione
Grado-1	Il malfunzionamento determina la totale impossibilità di utilizzo della funzionalità affetta dallo stesso
Grado-2	Il malfunzionamento determina il parziale utilizzo della funzionalità
Grado-3	Il malfunzionamento non determina l'impossibilità – totale o parziale – di utilizzo della funzionalità ma ne impatta la struttura di presentazione grafica delle informazioni all'utente, degli oggetti di interazione o simili
Grado-4	Il malfunzionamento è di tipo marginale e non rientra nelle prime tre classi

Tabella 3 – Classificazione delle gravità

3.3 Soglia di accettazione

In questo paragrafo sono specificate le soglie massime ammesse per le varie tipologie di difformità tollerabili in sede di verifica dell'intervento in oggetto.
Specificatamente, le soglie di accettazione sono definite sulla base di due dimensioni: la classe di gravità della difformità e la classe di rilevanza della funzionalità che ne è affetta.
La Tabella 4 riporta le soglie di accettazione.
In fase di verifica, il numero di non conformità riscontrate per *ogni classe di difformità* viene globalmente conteggiato come somma di tutte le difformità con la medesima classe di gravità e classe di rilevanza sull'insieme di tutte le funzionalità soggette a verifica.
Se tale somma eccede la soglia di accettazione per quella specifica classe di difformità, l'esito della verifica è *negativo.*

Finché tutte le soglie di accettazione sono rispettate, il Fornitore avrà facoltà di risolvere le non conformità rilevate secondo le modalità definite più avanti.

Classe di rilevanza	Classe di gravità			
	Grado-1	***Grado-2***	***Grado-3***	***Grado-4***
Rilevanza-A	0	0	0	0
Rilevanza-B	0	18	0	0
Rilevanza-C	0	0	3	3

Tabella 4 - Soglie di accettazioni per ogni classe di difformità

3.4 Tempi di risoluzione delle difformità

Il Piano di Verifica definisce, per ogni classe di gravità ed indipendentemente dalla classe di rilevanza della funzionalità affetta, il tempo massimo che ha il Fornitore per la risoluzione di una difformità rilevata. In particolare, tale valore descrive il tempo che intercorre tra la presa in carico della difformità da parte del Fornitore ed il momento in cui ritiene la stessa risolta, dando disponibilità di nuova verifica.
Nella *Tabella* 5 si riporta lo schema che identifica i suddetti tempi.

Classe di gravità	Tempo massimo di risoluzione
Grado-1	16 ore
Grado-2	8 ore
Grado-3	6 ore
Grado-4	4 ore

Tabella 5 - Tempi di risoluzione della difformità

L'istante temporale a partire dal quale decorrono i tempi di cui sopra decorre dal termine della giornata lavorativa di verifica.
Dai tempi massimi sono esclusi i tempi tecnici strettamente necessari al solo dispiegamento delle nuove versioni del software contenenti le correzioni interessate.
In casi particolarmente critici, la commissione, in sede di verifica, può definire tempi diversi di gestione.

3.5 Soglia di reiterazioni difformità (riciclo correttivo)

Sono previste delle possibili reiterazioni degli interventi correttivi da parte del Fornitore, a fronte del rilevamento di una difformità il cui iniziale intervento correttivo non sia stato risolutivo.

Sono previste per ogni coppia classe di gravità/classe di rilevanza un massimo di 10 ricicli compatibilmente con il numero ammissibile di difformità.
Da sottolineare che ogni difformità ridurrà comunque di una unità la soglia di accettazione (*cfr. Tabella 4*), sia nel caso di primo riscontro sia nel caso di una ripresentazione della stessa.